CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO TOCANTINS (UNICATÓLICA)

HACKARUN 2026 — DESAFIO 05: ENGAJAMENTO E FIDELIZAÇÃO DOS VISITANTES

PARCEIRO: CAPIM DOURADO SHOPPING

RAIZ: O CLUBE DE QUEM CRIA RAIZ NO CAPIM

Planejamento técnico, arquitetura e fluxos operacionais



"Quem volta, cria raiz." — Identidade visual inspirada no Capim Dourado e no cerrado tocantinense (paleta verde-floresta #1F3A2E, âmbar dourado #C8963E e off-white #FAF8F3; estética adulta e minimalista, sem mascotes). Ativos visuais disponíveis em: Logotipo Oficial — Raiz e Pasta de Identidade Visual.

PALMAS – TO

2026

1 VISÃO EXECUTIVA E PROPOSTA DE VALOR

1.1 Ficha técnica do projeto

Quadro 1 – Ficha técnica do projeto
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Campo	Especificação
Evento	HackaRun 2026 · UniCatólica (11 a 14/11/2026)
Desafio	05 — Engajamento e fidelização dos visitantes
Parceiro	Capim Dourado Shopping (Palmas-TO)
Item Sorteado	Frontend e desenvolvimento — Consumo de APIs em 3 camadas
Stack Principal	React 19 + TypeScript (TanStack Router/Query) · Go 1.23 · PostgreSQL 16 (Ledger)
Pitch em uma Linha	"O shopping sabe quantas pessoas passaram. Não sabe quem voltou. O Raiz transforma cada cupom fiscal em vínculo — sem instalar app, sem mexer no caixa da loja."

O problema central dos shopping centers modernos reside no anonimato da jornada do consumidor. Hoje, o shopping mede passagem anônima através de contadores infravermelhos, conexões Wi-Fi que capturam apenas de 3% a 8% do público, câmeras de mapa de calor e emissões de notas fiscais onde 80% a 90% não contêm registro de CPF. O empreendimento sabe a quantidade de tráfego que passa pelos corredores, mas desconhece totalmente quem retornou, em quais estabelecimentos consumiu ou quais clientes estão há mais de 90 dias sem visitar o complexo.

O Raiz resolve este gargalo atuando como um PWA (Progressive Web App), eliminando a barreira de download em lojas de aplicativos. Cada compra transforma-se em um vínculo contínuo: o visitante escaneia o QR Code da NFC-e já impresso no cupom fiscal, acumula sementes e desbloqueia missões entre lojas diferentes — sem a necessidade de integrar, alterar ou treinar a operação nos PDVs dos lojistas.

1.2 Pilares estratégicos de valor

a) Para o visitante: A compra corriqueira gera recompensas imediatas na própria visita (café cortesia, horas de estacionamento, ingressos de cinema).

b) Para o lojista: Tráfego qualificado, direcionado e mensurável entre estabelecimentos (cross-shopping), livre de campanhas promocionais que corroem a margem de lucro.

c) Para o shopping: Acesso a uma métrica estratégica inédita de recorrência identificada, análise de frequência por coorte de clientes e mensuração real de LTV (Lifetime Value).

1.3 Identidade e metáfora local (Capim Dourado)

Quadro 2 – Identidade e metáfora local (Capim Dourado)
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Elemento	**Nome no Raiz**	**Significado**
Moeda	Semente	Pontos acumulados por cupom fiscal validado, missões concluídas e frequência de retorno.
Níveis	Semente → Raiz → Dourado	Evolução de status baseada no saldo de sementes acumuladas nos últimos 12 meses (500 sementes para nível Raiz; 2.000 sementes para nível Dourado).
Temporadas	Safra	Ciclos operacionais de 8 semanas com missões temáticas e ranking de experiências exclusivas.
Sequência	Ritmo	Semanas consecutivas com visita registrada (gera bônus progressivos sem nunca punir ou expirar saldos em momentos de pausa).

2 FLUXO 1 — LOOP DE ENGAJAMENTO E MECÂNICAS



O motor de retenção do Raiz apoia-se estritamente em um hábito já estabelecido no comportamento do cliente — o cupom fiscal no bolso após a compra — convertendo-o em recompensas de resgate imediato no mesmo dia de visita.

2.1 Estrutura do loop de engajamento

Quadro 3 – Estrutura do loop de engajamento em 5 etapas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Diagrama visual: Figura 1 – Loop de Engajamento.

2.2 Regras de pontuação e engajamento

Quadro 4 – Regras de pontuação e engajamento

Etapa	Ação no Produto	Impacto no Vínculo
1. Compra na Loja	Visitante realiza uma compra normal em qualquer loja do shopping	Comportamento natural já existente, sem fricção.
2. Escaneia QR NFC-e (5s)	Leitura rápida da chave de acesso de 44 dígitos no cupom fiscal	Converte passagem anônima em visita identificada e credita sementes.
3. Avança Missão (3 Lojas)	Progresso automático nas missões ativas (ex.: 3 CNPJs diferentes em 7 dias)	Gera cross-shopping comprovado entre lojas do empreendimento.

Etapa	Ação no Produto	Impacto no Vínculo
4. Resgate na Mesma Visita	Troca imediata por benefícios reais (café na Casa do Pão, 2h de estacionamento)	Recompensa tangível no mesmo dia evita abandono do programa.
5. Volta em 7 Dias (Safra e Ritmo)	Gatilhos de continuidade (missão em 2/3, ranking da Safra de 8 semanas e bônus de Ritmo)	Fecha o ciclo de recorrência contínua sem penalizar pausas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 Personas mapeadas (Palmas-TO)

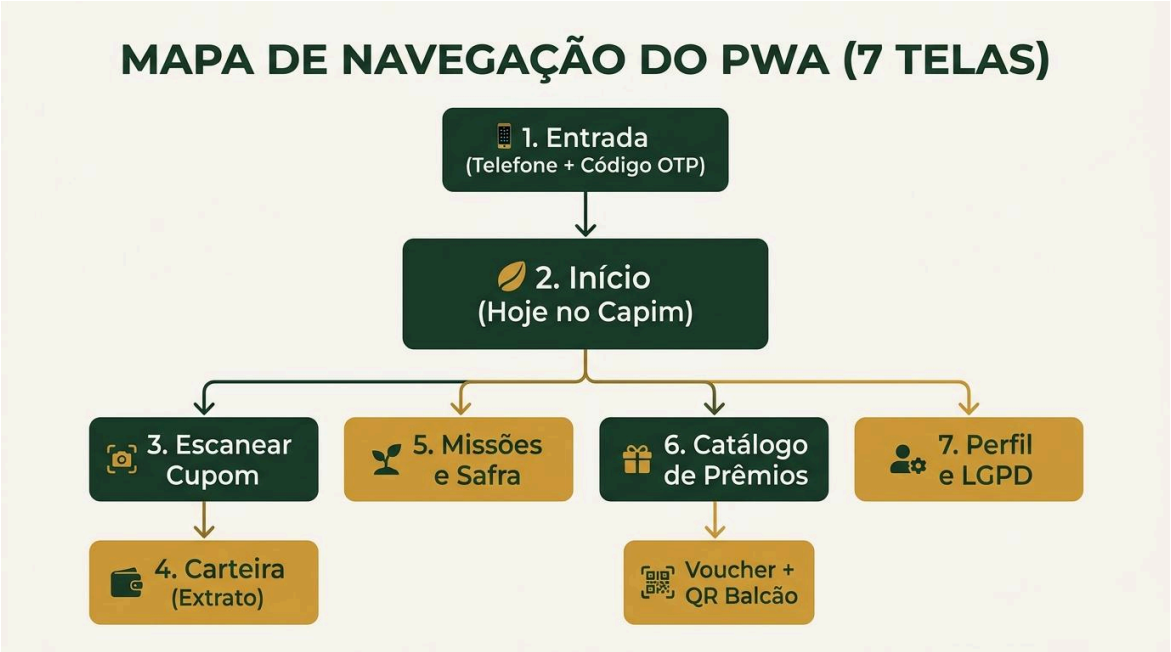
Quadro 5 – Personas mapeadas (Palmas-TO)

Mecânica	Regra	Objetivo de Negócio
Cupom Fiscal	10 sementes base + 1 semente por real gasto (quando enriquecido)	Cria uma base previsível e justa desde a primeira validação.
Missão de Loja	Visitar 3 CNPJs diferentes em até 7 dias (+150 sementes)	Incentiva o cross-shopping comprovado entre diferentes operações.
Missão de Categoria	Comprar em Alimentação e Moda na mesma semana (+100 sementes)	Diversifica a jornada do cliente e reduz dependência de lojas âncora.
Ritmo	4 semanas seguidas com pelo menos 1 cupom registrado (+200 sementes)	Constrói hábito de visitação semanal sem penalidades por pausa.
Safra	Ranking de 8 semanas onde o Top 10 ganha experiências (valet, camarote)	Promove senso de pertencimento e status sem guerra de descontos.
Indicação	Convidar um amigo que valide o 1º cupom (+100 sementes para ambos)	Canal de aquisição orgânica com respaldo social e custo zero.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Persona	Perfil e Frequência	Dor Atual	Gatilho de 7 Dias
Juliana, 31 anos	Analista administrativa, mãe de 1 filho (2–3x/mês aos sábados)	Estacionamento lotado, filas e percepção de gasto passivo sem benefício.	Sobremesa cortesia na praça de alimentação válida para o próximo sábado.
Lucas, 22 anos	Universitário UniCatólica (1x/mês em grupo)	Custo elevado do cinema e escassez de opções gratuitas de lazer.	Ingresso com valor especial para grupo de 3+ pessoas se confirmado até quinta-feira.
Rafael, 38 anos	Advogado autônomo (5–6x/mês durante a semana)	Custo diário de estacionamento, oscilação de Wi-Fi e filas em horários de pico.	1 hora de estacionamento isento + fluxo de retirada rápida em cafeteria parceira.

3 FLUXO 2 — JORNADA DO VISITANTE E NAVEGAÇÃO DO PWA



A aplicação prioriza a experiência mobile-first, operando via navegador a partir de acionamento no WhatsApp (sem exigência de download e imune a redes 4G instáveis). A navegação é centralizada em uma barra inferior com 4 abas (Início, Missões, Carteira e Perfil) e um acionador destacado para leitura de cupons.

3.1 Detalhamento das 7 telas do produto

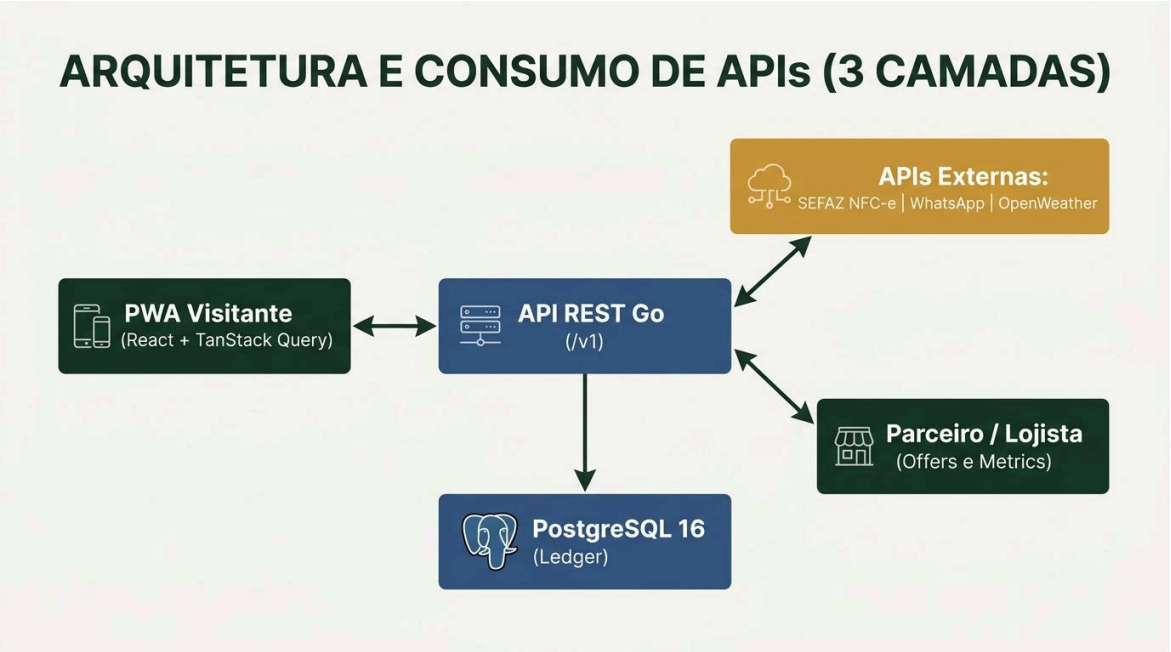
Quadro 6 – Detalhamento das 7 telas do produto PWA

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Diagrama visual: Figura 2 – Mapa de Navegação PWA.

Tela	Fluxo / Acesso	Função Principal	Critério de Aceite / Destaque
1. Entrada	Onboarding inicial	Cadastro simplificado solicitando apenas nome, telefone, OTP via WhatsApp e termo LGPD.	Autenticação concluída em menos de 3 segundos (código estático 000000 em ambiente de staging).
2. Início (Hoje no Capim)	Aba Início	Centraliza saldo de sementes, atalhos de missões ativas e programações do shopping.	Dados agregados via endpoint único GET /v1/home com suporte a skeleton loading.
3. Escanear Cupom	Botão Central destacado	Captura do QR Code da NFC-e com campo	Processamento do crédito em menos de 3s

Tela	Fluxo / Acesso	Função Principal	Critério de Aceite / Destaque
		alternativo para inserção manual da chave.	e confirmação visual de avanço em missões.
4. Carteira (Extrato)	Aba Carteira	Histórico financeiro de pontos (Ledger), indicador de nível e progresso do Ritmo.	Apresentação transparente de cada transação (origem, estabelecimento e carimbo de data/hora).
5. Missões e Safra	Aba Missões	Exibição de desafios vigentes, conquistas e classificação geral da temporada.	Classificação calculada em tempo real diretamente sobre o histórico de lançamentos.
6. Prêmios e Voucher	Fluxo de Resgate	Catálogo de vantagens com emissão de voucher temporário de 6 dígitos e QR Code.	Operação atômica em banco de dados: previne saldo negativo e atualiza estoque instantaneamente.
7. Perfil e LGPD	Aba Perfil	Gestão de dados pessoais, link de recomendação e direitos de privacidade LGPD.	Mecanismo de exclusão de conta em um clique com anonimização irrestrita de dados.

4 FLUXO 3 — ARQUITETURA TÉCNICA E CONSUMO DE APIs



Alinhado ao requisito técnico do HackaRun (Consumo de APIs em 3 camadas), o sistema foi arquitetado para garantir modularidade, tipagem estática rigorosa de ponta a ponta via OpenAPI 3.1 e documentação interativa acessível pela rota /docs.

4.1 Camadas de integração e consumo de APIs

Quadro 7 – Arquitetura técnica e consumo de APIs em 3 camadas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Diagrama visual: Figura 3 – Arquitetura e APIs.

4.2 Principais endpoints da API REST (/v1)

Quadro 8 – Principais endpoints da API REST (/v1)

Camada	Componentes	Papel Arquitetural
Camada 1 — Interface PWA	React 19 + TanStack Router/Query + TypeScript (cliente tipado via OpenAPI)	Consome 100% dos dados via /v1/* com cache, optimistic updates e fila offline.
Camada 2 — API REST e Serviços Externos	Go 1.23 (/v1 · Chi · JWT) + PostgreSQL 16 (Ledger) integrados a SEFAZ NFC-e, WhatsApp Cloud API e OpenWeather	Valida cupons localmente, enriquece valores com timeout de 2s e degrada graciosamente sem falhar.
Camada 3 — API Aberta ao Parceiro/Lojista	Endpoints GET /v1/offers e GET /v1/metrics/summary	Permite que lojistas publiquem ofertas e acompanhem visitas identificadas e cross-store.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Modelo de dados relacional (PostgreSQL 16)

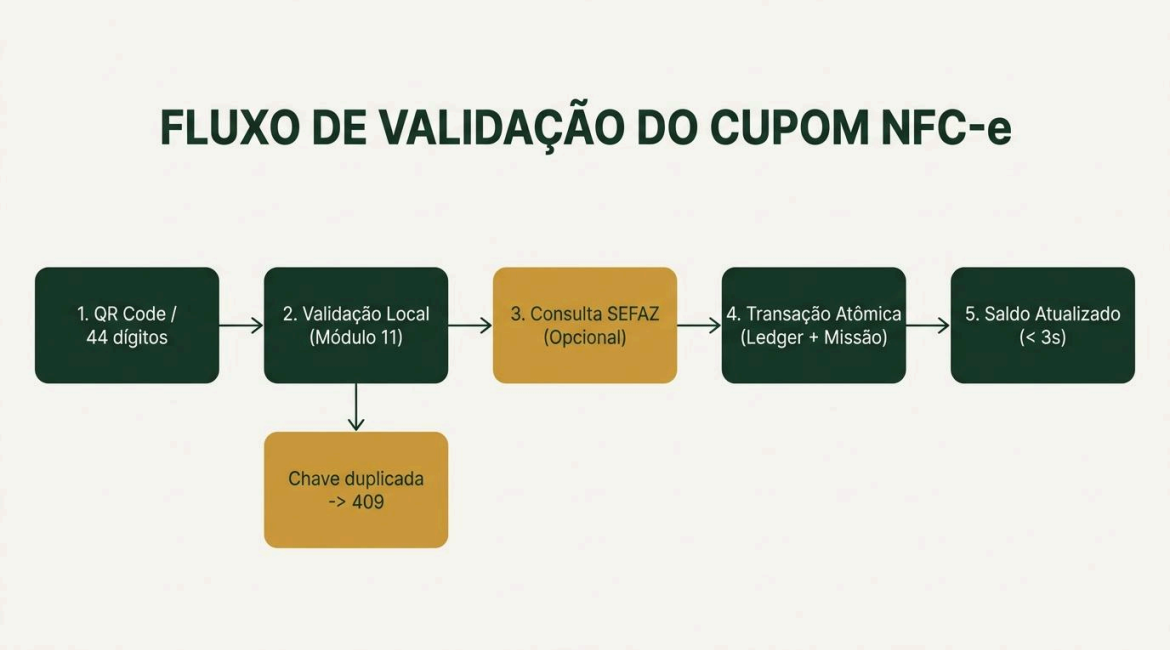
Quadro 9 – Modelo de dados relacional (PostgreSQL 16)

Método e Rota	Consumidor	Responsabilidade
POST /v1/auth/otp e /verify	PWA Visitante	Solicitação de OTP e fornecimento do token JWT de sessão.
GET /v1/home	PWA Visitante	Retorna a estrutura consolidada para a interface inicial.
POST /v1/receipts	PWA Visitante	Processa e valida a chave NFC-e, efetuando o crédito de sementes.
GET /v1/me e /me/ledger	PWA Visitante	Fornece dados do perfil, nível atual e extrato auditável de sementes.
GET /v1/missions e /leaderboard	PWA Visitante	Exibe os desafios em aberto e a tabela de classificação da Safra.
GET /v1/rewards e POST /.../ redeem	PWA Visitante	Exibe os itens resgatáveis e processa o resgate atômico do prêmio.
DELETE /v1/me	PWA Visitante	Executa a remoção da conta e cumpre as normas da LGPD.
GET /v1/offers e /metrics/summary	Lojista / Shopping	Disponibiliza métricas de tráfego, engajamento e missões comerciais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela	Papel no Sistema
visitors	Armazena dados essenciais (hash do telefone, nome, consentimento e sinalizador de exclusão).
stores	Registra as lojas cadastradas no shopping, mapeadas por CNPJ, segmento e localização no piso.
receipts	Armazena os cupons validados com restrição de unicidade (UNIQUE) para a chave de 44 dígitos.
ledger	Registro imutável de movimentações de pontos (créditos e débitos associados ao visitante).
missions e mission_progress	Regras vigentes da temporada e acompanhamento do progresso individual.
seasons, rewards e redemptions	Gestão de safras de 8 semanas, inventário de prêmios e histórico de vouchers gerados.

5 FLUXO 4 — PIPELINE CRÍTICO DE VALIDAÇÃO DO CUPOM NFC-e E ANTIFRAUDE



O processamento do cupom fiscal representa o fluxo mais crítico do ecossistema, exigindo tempo de resposta inferior a 3 segundos, total independência da infraestrutura de PDV dos lojistas e tolerância a eventuais instabilidades de serviços governamentais.

5.1 Fluxo sequencial de validação do cupom

Quadro 10 – Fluxo sequencial de validação do cupom NFC-e

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Diagrama visual: Figura 4 – Fluxo Validação NFC-e.

5.2 Regras de antifraude e conformidade LGPD

Passo	Processamento	Regra / Resposta
Passo 1 — Envio da Chave	**PWA envia POST /v1/receipts com os 44 dígitos (QR Code ou digitação manual)**	**Suporta idempotência e operação em rede móvel instável.**
Passo 2 — Validação Local (Módulo 11)	**API Go verifica estrutura, dígito verificador e extrai CNPJ, UF e mês de emissão**	**Zero dependência externa obrigatória para autenticar a nota.**
Passo 3 — Checagem de Unicidade	**Consulta chave de acesso no PostgreSQL**	**Se já utilizada, bloqueia imediatamente com**

Passo	Processamento	Regra / Resposta
		HTTP 409 (already_claimed).
Passo 4 — Consulta SEFAZ (Opcional)	**Busca valor total da compra com timeout rígido de 2 segundos**	**Se o portal estadual oscilar, aplica pontuação base sem erro ao usuário.**
Passo 5 — Transação Atômica ACID	**Executa BEGIN → INSERT receipt → INSERT ledger → UPDATE mission_progress → COMMIT**	**Garante consistência financeira e atualização simultânea das missões.**
Passo 6 — Resposta Imediata	**Retorna HTTP 201 com pontos creditados, novo saldo e avanço de missão**	**Latência total inferior a 3 segundos na demonstração ao vivo.**

a) Restrição de Banco de Dados: Constraint UNIQUE aplicada à chave de 44 dígitos diretamente na tabela de cupons, impedindo duplo resgate em nível de banco.

b) Limitação de Frequência: Restrição teto de 1 cupom por estabelecimento comercial por dia, com limite global de 5 cupons diários por visitante.

c) Janela Temporal: Aceite restrito a cupons fiscais emitidos dentro de uma janela máxima de 72 horas.

d) Privacidade e LGPD por Design: Havendo identificação de CPF na estrutura da NFC-e, o dado é descartado no momento da leitura em memória, garantindo que nenhum documento fiscal pessoal seja armazenado nos servidores.

6 MÉTRICAS, MODELO DE NEGÓCIO E PLANO DE EXECUÇÃO

6.1 Indicadores de sucesso (KPIs)

Quadro 11 – Indicadores de sucesso (KPIs)
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.2 Modelo de negócio B2B e cronograma de execução

Quadro 12 – Modelo de negócio B2B e cronograma de execução (6 horas)

Indicador	**Fórmula de Cálculo**	**Meta Inicial**
Métrica Norte (Frequência Ativa)	Cupons NFC-e válidos por visitante ativo na semana	Crescimento contínuo por safra
Taxa de Ativação	Visitantes com 1º cupom validado ÷ cadastros realizados	≥ 60%
Sucesso de Leitura	Cupons validados com sucesso ÷ tentativas de scan	≥ 85%
Índice Cross-Store	CNPJs distintos visitados ÷ visitantes com cupom	≥ 1,8 lojas por visitante
Conclusão de Missão	Visitantes que completam 3 CNPJs ÷ visitantes ativos	≥ 40%
Retorno em 48h e Resgate	% que valida 2º cupom em até 48h / resgates ÷ ativos	Meta 48h ≥ 50% / Resgates ≥ 30%

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS (ABRASCE). Indicadores e desempenho do setor de shopping centers no Brasil. São Paulo: ABRASCE, 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: Palmas – TO. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL; SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS (SEFAZ-TO). Manual de Especificações Técnicas do DANFE NFC-e e QR Code. Brasília: ENCAT, 2025.

Eixo	**Estratégia**
Receita Principal	Assinatura SaaS cobrada do shopping (R$ 15 mil a R$ 40 mil/mês, representando de 2% a 5% da verba de marketing), somada a cotas de missões patrocinadas por marcas e lojistas.
Estrutura de Custos	Operação enxuta em infraestrutura de nuvem (~R$ 300/mês em regime de produção) com benefícios cofinanciados em produtos/serviços pelos lojistas (sem atrito de caixa).
Cronograma HackaRun (6h)	0h–1h: Configuração de Infraestrutura e Deploy. 1h–2h: Autenticação e Emissão de Tokens JWT. 2h–3h30: Módulo de Validação NFC-e e Ledger Transacional. 3h30–4h30: Construção das Interfaces do PWA. 4h30–5h15: Sistema de Missões e Emissão de Vouchers. 5h15–6h: População do Banco (Seed Data), Documentação /docs e Validação do Pitch.